

# 第 8 章：LLM/VLM 进阶面试速查与项目表达

## 高频概念横向对比

| 概念            | English                                        | 中文             | 面试一句话                                        |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Transformer   | Transformer Architecture                       | Transformer 架构 | 用 attention 并行建模 token 间依赖。                  |
| Pretraining   | Pretraining                                    | 预训练            | 大规模 next-token prediction 学语言、代码、知识和分布。      |
| SFT           | Supervised Fine-Tuning                         | 监督微调           | 用指令数据让模型学会按任务格式输出。                           |
| RLHF          | Reinforcement Learning from Human Feedback     | 基于人类反馈的强化学习    | 用偏好训练 reward，再优化策略。                          |
| RLAIF         | Reinforcement Learning from AI Feedback        | 基于 AI 反馈的强化学习  | 用 AI judge 或 constitution 降低人类反馈成本。          |
| DPO           | Direct Preference Optimization                 | 直接偏好优化         | 把偏好学习变成分类式 loss，省掉 RL loop。                  |
| RLVR          | Reinforcement Learning with Verifiable Rewards | 可验证奖励强化学习      | 用测试、答案校验、工具状态等自动 reward 训练。                  |
| GRPO          | Group Relative Policy Optimization             | 组相对策略优化        | 用同组样本相对 reward 构造 advantage，省掉 value model。  |
| PRM           | Process Reward Model                           | 过程奖励模型         | 给中间推理步骤打分。                                   |
| ORM           | Outcome Reward Model                           | 结果奖励模型         | 只给最终结果打分。                                    |
| LoRA          | Low-Rank Adaptation                            | 低秩适配           | 冻结原权重，只训练低秩更新。                               |
| RAG           | Retrieval-Augmented Generation                 | 检索增强生成         | 检索证据后生成，增强可更新性和溯源。                           |
| Hybrid Search | Hybrid Search                                  | 混合检索           | 组合 BM25、dense retrieval 和 metadata filter。   |
| GraphRAG      | Graph Retrieval-Augmented Generation           | 图检索增强生成        | 用实体关系和图结构支持多跳、全局主题类问题。                       |
| RAGAS         | RAG Assessment                                 | RAG 评估工具       | 自动评估 RAG faithfulness、context relevance 等指标。 |

| 概念        | English                                 | 中文       | 面试一句话                                           |
|-----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Agent     | Agent                                   | 智能体      | 在 observe-plan-act-verify 循环中调用工具解决任务。          |
| Harness   | Harness                                 | 评测/执行框架  | 管理数据、prompt、工具、环境、打分和 trace 的系统层。               |
| Benchmark | Benchmark                               | 基准测试     | 固定任务集合和指标，用于比较模型或系统。                            |
| MoE       | Mixture of Experts                      | 混合专家模型   | 每个 token 只激活部分专家，提升容量/成本比。                      |
| CLIP      | Contrastive Language-Image Pre-training | 对比式图文预训练 | 用对比学习把图像和文本映射到共享语义空间。                           |
| LLaVA     | Large Language and Vision Assistant     | 大语言视觉助手  | CLIP vision encoder + projector + LLM 的多模态指令路线。 |

## 高频问答

### 1. 为什么 LLM 会 hallucination?

因为预训练目标是拟合 token 分布，不是事实数据库查询；模型会生成高概率、语义连贯但不一定真实的文本。知识过期、上下文不足、问题诱导、检索错误都会加剧 hallucination。

### 2. 怎么降低 hallucination?

常用方法包括 RAG、引用约束、答案验证、拒答策略、tool use、结构化输出校验、领域 SFT、偏好优化、RLVR 和人工评测闭环。

### 3. RAG 和 fine-tuning 怎么选?

RAG 适合频繁更新、需要溯源的知识；fine-tuning 适合格式、风格、领域术语、任务习惯。知识注入优先 RAG，行为模式优先 fine-tuning。

### 4. RLHF、DPO、RLVR 怎么区分?

RLHF 用 reward model + RL 优化偏好；DPO 直接用偏好对优化，稳定但更偏离线；RLVR 用可验证 reward，适合数学、代码、工具调用和 agent 任务。

### 5. GRPO 为什么火?

GRPO 省掉 value model，用同组样本的相对 reward 估计 advantage，适合大模型 reasoning RL。但它依赖 reward 分布和采样质量，遇到全对/全错组时学习信号会弱。

### 6. Agent 和 function calling 的区别?

Function calling 是一次或少数几次结构化调用。Agent 是多步闭环：规划、调用工具、观察结果、调整计划、验证最终状态。

### 7. Harness、benchmark、scaffold 怎么区分?

Benchmark 是题和指标，harness 是执行评测的系统层，scaffold 是 agent 外层的规划、工具、记忆、验证和重试逻辑。2026 年比较 agent 时要报告 model + harness + scaffold + budget，而不是只报模型名。

## 8. 为什么 coding agent 难？

它要理解仓库、定位 bug、编辑多个文件、运行测试、读失败日志、持续修正，并且避免过度修改。这是 long-horizon task，不是代码补全。

## 9. VLM 项目怎么讲？

按“任务-数据-模型-训练-评测-风险”讲。例如票据理解：任务是 OCR + table parsing + field extraction；数据是扫描件和字段标签；模型用 VLM 或 OCR+LLM pipeline；指标包括字段准确率、表格结构 F1、拒答率和人工复核成本。

## 10. 如何评价一个 VLM？

不要只报单个 benchmark。要分 OCR、caption、VQA、chart、document、grounding、multi-image、long-video、robustness 和 safety。

## 11. 2026 年 SOTA 大模型路线怎么总结？

主线是 reasoning + tool use + verifiable RL + long-horizon agent。闭源模型强调系统化、router、safe-completions 和 产品安全；开源模型强调 MoE、RLVR、thinking budget、agentic data 和蒸馏。

# 项目 1：企业知识库 RAG

任务目标：

- 支持公司内部文档问答。
- 输出答案和引用。
- 对无证据问题拒答。

技术方案：

1. 文档解析：PDF、Markdown、网页、表格。
2. Chunking：按标题、段落、表格结构切分。
3. Embedding：选择中文和英文表现稳定的 embedding model。
4. Retrieval：向量召回 + BM25 混合召回。
5. Rerank：cross-encoder 或 LLM rerank。
6. Generation：答案必须引用来源。
7. Verification：引用是否支持答案，是否越权。
8. Eval：人工 gold set + 自动一致性检查。

面试亮点：

- 你能区分 retrieval error 和 generation error。
- 你设计了拒答和引用验证。
- 你关注权限隔离和数据新鲜度。
- 你能说明 RAG harness：corpus version、index version、gold evidence、permission scope、citation scorer。

## 项目 2：Coding Agent

任务目标：

- 输入 issue 或用户需求。
- 自动定位代码、修改、运行测试并输出 diff。

技术方案：

1. Repository indexing：符号索引、全文搜索、依赖图。
2. Planning：先读问题和相关测试，再做最小修改计划。
3. Editing：限制文件范围，生成 patch。
4. Verification：运行单测、lint、类型检查、回归测试。
5. Repair loop：根据失败日志迭代。
6. Review：输出风险、验证命令、未覆盖点。

指标：

- issue resolution rate。
- test pass rate。
- regression rate。
- tool error rate。
- tokens / task。
- human review time reduction。
- trace replay success rate。

面试亮点：

我不会只让模型“写代码”，而是把代码搜索、编辑、测试、日志分析、回归验证和最小权限放进闭环。最终以测试和 diff 证明任务完成。

## 项目 2.5：Eval Harness / Agent Harness

任务目标：

- 为 LLM/RAG/agent 系统建立可复现评测。
- 固定数据、prompt、模型版本、工具权限、预算和打分协议。
- 输出 trace、错误分类和回归报告。

技术方案：

1. Dataset adapter：读取样本、版本和 gold answer。
2. Model adapter：统一不同 API 和本地模型。
3. Task adapter：构造 prompt 或 agent 环境。
4. Runner：控制 batch、timeout、temperature、reasoning effort。
5. Scorer：规则、oracle、LLM-as-a-judge、人工抽检。
6. Trace logger：记录 prompt、tool call、observation、cost、latency。

7. Report: 按 failure type 聚合。

指标:

- pass@1 / pass@k。
- exact match / F1。
- judge agreement。
- cost / latency。
- tool error rate。
- permission violation rate。
- reproducibility rate。

## 项目 3: 多模态文档理解

---

任务目标:

- 输入发票、报告、截图或表格图片。
- 输出结构化 JSON。

技术方案:

1. OCR 或 VLM 读取文字。
2. Layout-aware chunking。
3. 字段抽取和 schema validation。
4. 对低置信字段触发人工复核。

指标:

- field accuracy。
- exact match。
- table F1。
- hallucinated field rate。
- human review reduction。

## 项目 4: Agentic Research / Deep Research

---

任务目标:

- 输入一个复杂研究问题。
- 自动搜索、阅读、交叉验证、生成带引用报告。

技术方案:

1. Query decomposition。
2. Web search / paper search。
3. Source credibility scoring。
4. Evidence table。
5. Draft generation。

6. Citation verification。
7. Contradiction check。

指标:

- answer correctness。
- citation precision。
- source diversity。
- unsupported claim rate。
- time-to-answer。
- human edit distance。

## 45 分钟复习路线

---

1. 5 分钟: Transformer、attention、causal mask。
2. 5 分钟: pretraining、SFT、RLHF、DPO。
3. 5 分钟: RLVR、GRPO、PRM/ORM、reasoning model。
4. 5 分钟: LoRA/QLoRA、MoE、推理优化、KV cache。
5. 5 分钟: RAG pipeline、hybrid retrieval、GraphRAG、RAG eval。
6. 5 分钟: agent loop、tool use、coding agent、harness。
7. 5 分钟: CLIP、BLIP-2、LLaVA、Qwen2.5-VL。
8. 5 分钟: GPT-5.5、Claude Opus 4.7、Gemini 2.5、DeepSeek-R1、Qwen3、Kimi K2、GLM-5.2。
9. 5 分钟: 项目讲法和评测指标。

## 最后检查清单

---

- 能手写 attention 公式。
- 能解释为什么 next-token prediction 能学到通用能力。
- 能讲清 SFT、RLHF、DPO、RLVR 的区别。
- 能讲清 GRPO 为什么省 value model。
- 能讲清 PRM/ORM 的优缺点。
- 能讲清 RAG 失败模式。
- 能讲清 RAG harness 和 citation verification。
- 能讲清 agentic tool use 的状态、工具、权限、验证。
- 能讲清 harness、benchmark、scaffold、leaderboard 的区别。
- 能讲清 coding agent 和代码补全的差别。
- 能讲清 CLIP 的 contrastive loss 直觉。
- 能讲清 LLaVA/BLIP-2/Flamingo 的差异。
- 能给出一个完整 LLM/VLM 项目方案。

[章节索引](#)

[← 上一章](#) [下一章 →](#)